

Activitat 9 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini del recompte, la freqüència relativa i la regla de Laplace en contextos de joc.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranyes de la unitat: no confonguis *improbable* amb *impossible*, compta bé els casos i mira si són equiprobables abans d'aplicar Laplace. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

2.9.1 Successos. En llançar un dau normal, classifica cada succés com a *segur*, *impossible* o *possible*:

- (a) Surt un nombre menor que 10.
- (b) Surt un 0.
- (c) Surt un nombre senar.

2.9.2 Laplace amb un dau. Calcula (fracció simplificada, decimal i percentatge):

- (a) $P(\text{treure un nombre més gran que } 3)$.
- (b) $P(\text{treure un múltiple de } 2)$.

2.9.3 Amb una baralla de 40 cartes. Calcula:

- (a) $P(\text{treure una carta de bastos})$.
- (b) $P(\text{treure un as})$ (n'hi ha 4).

2.9.4 El succés contrari. Fent servir $P(\text{contrari}) = 1 - P$:

- (a) En una moneda, $P(\text{no surti cara})$.
- (b) En un dau, $P(\text{no surti un } 3)$.

2.9.5 Recompte amb dues monedes. Escribeu l'espai mostral en llançar dues monedes i calcula:

- (a) $P(\text{dues creus})$.
- (b) $P(\text{almenys una cara})$.

2.9.6 Dos daus. Sabent que hi ha 36 resultats possibles:

- (a) $P(\text{suma } 6)$.
- (b) $P(\text{suma } 7)$.

2.9.7 És just? En un joc, tires un dau: guanyes tu si surt parell, guanya la banca si surt senar. Calcula les dues probabilitats i digues si el joc és just. Justifica-ho.

2.9.8 Freqüència relativa. S'ha llançat una xinxeta 200 vegades i ha caigut de punta amunt 70 vegades. Estima la probabilitat que caigui de punta amunt (fracció, decimal i percentatge). Per què aquí no podem fer servir Laplace?

2.9.9 Troba l'error. En llançar tres monedes, la Nerea diu:

« $P(\text{exactament dues cares}) = \frac{1}{4}$, perquè hi ha quatre resultats: tres cares, dues cares i una creu, una cara i dues creus, o tres creus.»

On és l'error de recompte? Quin és el valor correcte?

2.9.10 Problema de transferència. Una parada de fira proposa aquest joc: tires dos daus i guanyes un peluix si la suma és 10 o més. Costa 2€ jugar.

- (a) Quina és la probabilitat de guanyar? Justifica el recompte.
- (b) De cada 36 persones que hi juguen, quantes esperaries que guanyessin? I quants euros recapta la parada?

- (c) Digues si el joc és just per al jugador i quina regla canviaries perquè ho fos.

Després de la prova

Autoavaluació

- 2.9.11** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Distingir fenòmens aleatoris i tipus de successos.
 - (b) Comptar casos amb espai mostral i diagrames d'arbre.
 - (c) Calcular probabilitats amb Laplace i expressar-les en tres formats.
 - (d) Decidir quan cal Laplace i quan la freqüència relativa.
- 2.9.12** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 2.9.13** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 2.9.1** (a) segur (b) impossible (c) possible.
- 2.9.2** (a) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$ (4, 5, 6). (b) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$ (2, 4, 6).
- 2.9.3** (a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$. (b) $\frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$.
- 2.9.4** (a) $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. (b) $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
- 2.9.5** Espai mostral: $\{CC, CX, XC, XX\}$. (a) $P(\text{dues creus}) = \frac{1}{4}$. (b) $P(\text{almenys una cara}) = \frac{3}{4}$.
- 2.9.6** (a) $P(\text{suma } 6) = \frac{5}{36}$. (b) $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
- 2.9.7** $P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ i $P(\text{senar}) = \frac{1}{2}$. És **just**: tots dos tenen la mateixa probabilitat de guanyar.
- 2.9.8** $\frac{70}{200} = \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$. No podem fer servir Laplace perquè els dos resultats (punta amunt / de costat) *no* són equiprobables: la xinxeta no cau igual de fàcil de cada manera, i només l'experiment ho revela.
- 2.9.9 Error de recompte.** Els quatre grups que descriu *no* són equiprobables. Amb tres monedes hi ha $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ resultats equiprobables. «Exactament dues cares» passa de **tres** maneres (CCX, CXC, XCC): $P = \frac{3}{8}$, no $\frac{1}{4}$. És el parany de les dues monedes amb una moneda més.
- 2.9.10** (a) Sumes de 10 o més: 10 (3 parelles), 11 (2) i 12 (1), en total 6 de 36. $P(\text{guanyar}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$. (b) 6 guanyadors de 36, i $36 \cdot 2 = 72 \text{€}$ recaptats per 6 peluixos. (c) No és just: es perd 5 de cada 6 vegades. Caldria guanyar amb la meitat dels 36 casos: amb suma 8 o més en són 15, la regla més ajustada. S'accepta qualsevol regla raonada que acosti P a $\frac{1}{2}$, amb el recompte fet.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Llenguatge i successos (2.9.1, 2.9.4); recompte (2.9.5, 2.9.9); Laplace i formats (2.9.2, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.7); freqüència relativa (2.9.8); transferència (2.9.10).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **2.9.7, 2.9.8, 2.9.9 i 2.9.10** no són càlcul mecànic: exigeixen decidir si un joc és just amb arguments, reconèixer un cas no equiprobable, detectar un error de recompte i aplicar-ho tot en un context nou. Són els que separen N2 de N3.
- **Explicar val tant com calcular.** A l'exercici 2.9.9, donar $\frac{3}{8}$ sense saber *per què* (perquè «exactament dues cares» passa de tres maneres) es queda a N2.
- **L'ítem de transferència és el 2.9.10.** El context (parada de fira amb preu d'entrada) és nou i cal encadenar recompte, Laplace, freqüència esperada i decisió raonada: (a) és N2; (c), N3.
- **Cap ítem repetit.** El 2.9.9 i el 2.9.10 eren, amb les mateixes paraules i nombres, els exercicis 2.3.6 i 2.5.7. S'han refet amb tres monedes i amb context nou.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la propera unitat.